Labirintos com chaves e redes de avaliações

Teoria dos Grafos e Análise e Visualização de Dados - 2026.2
Grupo G1 - Turma 5B

Integrantes informados: Artur Antunes; Ricardo Machado; Victor Uen; Luca Ribeiro; Pedro Ferraz.

Material integralmente gerado com assistência de IA (OpenAI Codex), incluindo código, mapas, soluções, demonstrações, análise, seleção das visualizações e texto. O enunciado proíbe vários desses usos. Este documento não demonstra conformidade acadêmica nem comprova participação, domínio ou autoria humana dos integrantes.

Resumo

A Parte 1 representa labirintos como grafos dirigidos de estados e compara alcance, número de passos e custo. A Parte 2 aplica os mesmos quatro algoritmos ao arquivo recebido da rede Bitcoin Alpha, preservando sua versão. Os resultados diferenciam três respostas: caminho finito, destino inalcançável e inexistência de mínimo por ciclo negativo.

Foram processados dez mapas e uma variante de regra. Na Parte 2, foram preservados 24185 registros e 3782 usuários; os tempos são medições locais com 5 repetições por tarefa.

Como ler

O manual vem primeiro. Em seguida estão a modelagem, as tabelas dos mapas, as cinco figuras da Parte 1, os experimentos e as oito figuras da Parte 2. A seção final responde à pergunta de pesquisa e registra limites e participação não comprovada.

Situação acadêmica

Artur informou que o dataset foi aprovado. Essa informação não equivale a comprovante documental de aprovação. A produção integral com IA excede os usos permitidos pelo enunciado. A declaração anexa é apenas uma minuta não assinada e não substitui o modelo da professora. Este material requer revisão humana real e decisão das docentes antes de qualquer uso como entrega.

1. Manual de execução

Requisito: Python 3.11 ou superior. Execute os comandos na raiz do repositório. A implementação usa lista de adjacência própria; heapq auxilia Dijkstra. Bibliotecas prontas de algoritmos não participam da execução de src/.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -q
python -m src.cli --all --repeticoes 5
```

A execução completa gera as duas partes, imagens, CSV/JSON, HTML interativo e os documentos em docs/. Benchmarks têm custo local variável, sobretudo Bellman-Ford. --no-render permite produzir apenas os dados; --report regenera os documentos de resultados já existentes.

```
python -m src.cli --report
python -m src.cli --all --no-render --repeticoes 5
```

Consultas e comparação de regras

```
python -m src.cli --mapa data/mapas/m03_tres_chaves.txt \
  --alg DIJKSTRA --out out/consulta
python -m src.cli --mapa data/mapas/m06_fonte.txt \
  --alg BELLMAN_FORD --fonte-consumivel --out out/fonte
python -m src.cli --mapa data/mapas/m04_esteiras.txt \
  --armadilhas --interactive --out out/consulta
python -m src.cli --dataset data/dataset_parte2 --alg DIJKSTRA \
  --source 1 --target 638 --out out/consulta_dataset
```

As barras invertidas no fim das linhas acima indicam continuação visual: no PowerShell, digite cada comando em uma linha, ou use o acento grave como continuação. O README contém exemplos em uma linha.

Usar a apresentação interativa

Abra out/parte1/labirinto_interativo.html no navegador. Escolha mapa e algoritmo, inicie ou avance manualmente, ajuste a velocidade e acompanhe posição, chaves, bônus e custo. Use o filtro de camada e a marcação de armadilhas. Casos RECUSA, CICLO_NEGATIVO e SEM_SOLUCAO são resultados e não devem aparecer como percurso de menor custo válido.

Um mapa surpresa pode ser salvo como TXT e passado a --mapa. Linhas de comentário começam com ponto e vírgula. Erros de grade, símbolos, número de inícios ou ausência de saída encerram a consulta com mensagem.

2. Representação do labirinto

G_pos contém uma casa livre por vértice. G_est contém estados (linha, coluna, K, B): K é o conjunto de chaves adquiridas; B identifica os bônus consumidos. Coordenadas começam em zero. O rótulo (1,1)|a|{0} indica chave a e bônus 0 já coletado. A mesma posição em dois conjuntos K/B corresponde a vértices diferentes.

Símbolo	Regra e custo de entrada
#	Parede; sem vértice transitável.
. / S / G	Custo 1; S é único; G encerra o jogo.
, / ~	Lama custa 3; água custa 5.
a..d / A..D	Chave custa 1 e permanece; porta custa 1 e exige a chave correspondente.
> < ^ v	Entrada custa 1; a saída do estado só segue a seta.
+	Primeira entrada custa -4; seguintes custam 1, registrando consumo em B.
*	Regra original: -2 em toda entrada. Variante: -2 uma vez e 1 depois.

A construção explora apenas estados alcançáveis a partir de S e testa vizinhos em N, L, S, O. O custo pertence à casa de destino. Depois de entrar em uma chave ou bônus, atualiza a memória antes de identificar o novo estado. Não são pré-geradas todas as combinações possíveis.

Direção, término e nó virtual

Esteiras impedem o retorno por um arco espelhado; coletar uma chave ou um bônus também muda a memória sem operação inversa. Um grafo não dirigido criaria movimentos que o jogo não permite. G não tem movimentos físicos de saída. De cada estado em G sai somente um arco virtual de custo zero para ALVO.

Os algoritmos buscam ALVO. Ordem, tamanho, densidade e graus do mapa excluem ALVO e seus arcos. A contagem de passos físicos também exclui o arco final. Como todo percurso de sucesso inclui exatamente um arco virtual, BFS preserva a escolha por menor quantidade de movimentos físicos.

O teto é F × 2^k × 2^b, sendo F casas livres, k chaves e b bônus. A variante consumível conta fontes como itens de memória. A ocupação é |V_est|/teto; a densidade dirigida é |E|/[|V|(|V|-1)], ou zero quando |V|<2.

3. Um mapa mínimo conferido à mão

```
#######
#S.aAG#
#######
```

A grade tem 3 × 7, dentro do limite 5 × 7. As únicas posições livres são (1,1) a (1,5). Não há bônus. Inicialmente K é vazio. É possível ficar nas colunas 1 e 2 sem chave; entrar na coluna 3 coleta a. Portanto não existe estado na coluna 3 sem a, e a porta da coluna 4 é inacessível sem a.

Memória	Estados físicos alcançáveis	Quantidade
K vazio	(1,1)|-|{} e (1,2)|-|{}	2
K={a}	Colunas 1, 2, 3, 4 e 5 da linha 1, todas com a	5
Total	2 + 5	7

Enumeração dos dez arcos físicos

Sem chave há 1→2 e 2→1, além de 2→3 com mudança de memória: 3 arcos. Com a há 1↔2, 2↔3, 3↔4 e 4→5: 7 arcos. Não existe 5→4, pois a coluna 5 é G e o jogo terminou. O arco 2→3 sem a e o arco 2→3 com a saem de estados diferentes.

Convenção	Vértices	Arcos
Somente estados e movimentos físicos	7	10
Incluindo ALVO e G→ALVO	8	11

O caminho BFS é S(1) → chão(2) → a(3) → A(4) → G(5) → ALVO. São quatro movimentos físicos, custo 1+1+1+1=4. A distância BFS até ALVO é cinco arcos, mas o relatório exporta quatro passos físicos.

Essa contagem é independente do programa e funciona como caso de verificação: o teste deve confirmar 7 estados físicos/10 arcos, ou 8 nós/11 arcos com ALVO. Também deve confirmar que a coleta altera a camada e que uma esteira direcionada à parede não ganha saída artificial.

O mapa mínimo serve para validar a representação. Ele não substitui os dois mapas próprios do grupo, que têm requisitos adicionais.

4. Métricas globais de todos os cenários

Cada linha usa as definições da seção 2. G_pos trata portas como chão para permitir a comparação geométrica; os movimentos de esteira e o término em G permanecem. Os dez mapas recebidos/criados são acompanhados pela variante de m06.

Mapa	V pos	E pos	D pos	V est	E est	D est	Teto	Ocup.
m01	24	46	0.08333	24	46	0.08333	24	100.00%
m02	23	43	0.08498	39	74	0.04993	46	84.78%
m03	76	167	0.02930	213	466	0.01032	608	35.03%
m04	24	39	0.07065	37	66	0.04955	48	77.08%
m05	44	90	0.04757	215	438	0.00952	352	61.08%
m06	24	46	0.08333	24	46	0.08333	24	100.00%
m06 consumível	24	46	0.08333	40	76	0.04872	48	83.33%
m07	31	69	0.07419	16	38	0.15833	62	25.81%
m08	1169	2574	0.00189	2919	6364	0.00075	18704	15.61%
G1-01	35	66	0.05546	84	160	0.02295	560	15.00%
G1-02	57	158	0.04950	57	158	0.04950	57	100.00%

m06 consumível é uma execução do mesmo mapa com a regra corrigida. Os demais rótulos m01 a m08 correspondem aos arquivos fornecidos; G1-01 e G1-02 aos mapas em data/mapas_grupo/. Todas as métricas da tabela excluem ALVO.

Em m08, só 2919 dos 18704 estados do teto são alcançáveis (15.61%). Portas restringem a ordem das chaves e o término elimina extensões depois de G. O teto não prevê que cada subconjunto de chaves exista em cada casa.

A densidade menor de G_est não significa menor dificuldade: o denominador cresce com o quadrado da ordem. Em m07, a exploração descarta casas geometricamente livres que não podem ser alcançadas com as regras do inventário.

Proveniência e conferência

Fontes: metricas_global.json e resultados.json. As arestas completas estão em arestas_<mapa>.csv e os graus físicos em graus_<mapa>.csv. A variante corrigida também está detalhada em fonte_consumivel_m06.json; não é um décimo primeiro arquivo de mapa independente.

5. Graus, multiplicidade e becos

Mapa	Maior entrada: grau / estado	Maior saída: grau / estado	M máx.	Casas em M máx.	Becos
m01	2 (1,1)|-|{}	2 (1,1)|-|{}	1	24	0
m02	2 (1,1)|-|{}	2 (1,1)|-|{}	2	16	0
m03	3 (1,12)|ab|{}	3 (3,12)|abc|{}	4	12	0
m04	3 (3,8)|-|{}	3 (3,8)|-|{}	2	17	2
m05	4 (3,10)|-|{0,1,2}	3 (3,1)|-|{0,1,2}	6	21	0
m06	2 (1,1)|-|{}	2 (1,1)|-|{}	1	24	0
m06 consumível	3 (3,5)|-|{0}	2 (1,1)|-|{0}	2	16	0
m07	3 (3,1)|-|{}	3 (3,1)|-|{}	1	16	0
m08	4 (11,65)|abcd|{}	4 (11,65)|abcd|{}	5	165	0
G1-01	4 (3,4)|a|{}	3 (1,11)|abc|{0}	4	9	0
G1-02	4 (3,6)|-|{}	4 (3,6)|-|{}	1	57	0

O desempate dos rankings é lexicográfico pelo rótulo completo do estado. Grau de entrada conta arcos que chegam; saída conta arcos que partem. A ordem N, L, S, O organiza a exploração, mas não muda essa regra de desempate.

Multiplicidade é o número de estados físicos associados à mesma casa. Em m08 o máximo é 5, atingido por 165 casas. As camadas alcançáveis são -, a, ab, abc, abcd (- significa vazio). Essas casas podem ser revisitadas com memórias distintas. Nem todos os subconjuntos teóricos são realizáveis, pois a coleta tem ordem restrita.

Beco é um estado fora de G com grau físico de saída zero. Um estado-armadilha pode ter saídas e até ciclos internos, mas nenhuma rota até ALVO. Por isso a quantidade de becos não é a quantidade de armadilhas.

Becos de m04: (1,3)|-|{}; (1,3)|a|{}.

6. Camadas e mudanças de inventário

Mapa	Chaves	V na camada	E internos	Densidade
m01	-	24	46	0.08333
m02	-	16	30	0.12500
m02	a	23	43	0.08498
m03	-	12	22	0.16667
m03	a	53	114	0.04136
m03	ab	72	160	0.03130
m03	abc	76	167	0.02930
m04	-	17	30	0.11029
m04	a	20	35	0.09211
m05	-	215	438	0.00952
m06	-	24	46	0.08333
m06 consumível	-	40	76	0.04872
m07	-	16	38	0.15833
m08	-	165	356	0.01316
m08	a	314	670	0.00682
m08	ab	442	940	0.00482
m08	abc	829	1818	0.00265
m08	abcd	1169	2574	0.00189
G1-01	-	7	12	0.28571
G1-01	a	21	39	0.09286
G1-01	ab	33	63	0.05966
G1-01	abc	23	43	0.08498
G1-02	-	57	158	0.04950

Cada camada é um subgrafo induzido pelo mesmo conjunto de chaves. Bônus distintos permanecem dentro da camada de chaves e ainda podem separar estados. Por isso m05 tem uma única camada de chaves e 215 estados físicos. Os tamanhos internos não incluem os arcos entre camadas.

Mudanças de camada: m02: -→a em (3,11), 1 arco(s) | m03: -→a em (8,1), 1 arco(s); a→ab em (1,12), 1 arco(s); ab→abc em (6,6), 1 arco(s) | m04: -→a em (3,11), 1 arco(s) | m08: -→a em (27,5), 2 arco(s); a→ab em (3,23), 1 arco(s); ab→abc em (5,37), 2 arco(s); abc→abcd em (3,29), 1 arco(s) | G1-01: -→a em (3,4), 1 arco(s); a→ab em (5,11), 1 arco(s); ab→abc em (3,18), 1 arco(s).

Somente entrar em uma chave ainda ausente de K muda a camada. Portas apenas consultam K; terreno e esteira não o alteram. A mesma chave pode gerar mais de um arco entre camadas quando alcançada por estados predecessores diferentes.

7. Por que posições não bastam; prova do m05

Mapa	Modelagem	Passos BFS	Válido?	Observação
m02	portas como chao	10	não	Percurso atravessa porta sem chave.
m02	portas como parede	-	não	Sem caminho nesta modelagem.
m02	grafo estados	34	sim	OK
m03	portas como chao	21	não	Percurso atravessa porta sem chave.
m03	portas como parede	-	não	Sem caminho nesta modelagem.
m03	grafo estados	87	sim	OK
m04	portas como chao	14	não	Percurso atravessa porta sem chave.
m04	portas como parede	-	não	Sem caminho nesta modelagem.
m04	grafo estados	20	sim	OK

Portas como chão permitem cruzar A/B/C antes da coleta e produzem atalhos inválidos. Portas como parede bloqueiam para sempre uma passagem que deveria abrir após obter a chave. G_est conserva a memória e permite revisitar a casa em outra situação. Os caminhos completos e a validação movimento a movimento constam no CSV.

Bônus como peso fixo cria um ciclo falso

No G_pos de m05, tratar + como -4 em todas as entradas produz o ciclo [[5, 4], [5, 5], [5, 4]], de custo -3. O retorno pode cobrar +1 e a nova entrada no bônus -4; repetir rende -3 a cada volta. Isso não corresponde à regra consumível.

Argumento de ausência de ciclo negativo em G_est

Ao longo de qualquer percurso, os conjuntos K e B apenas crescem por inclusão. Em um ciclo que retorna ao mesmo estado, K e B finais precisam ser iguais aos iniciais. Logo nenhum arco desse ciclo pode consumir um bônus novo ou adquirir uma chave nova. Toda entrada em + ao longo do ciclo já está consumida e custa 1. No m05 não há fonte permanente *; os demais custos físicos são positivos. Assim todo ciclo físico custa estritamente mais que zero. ALVO não tem saída e não participa de ciclo. Portanto G_est do m05 não tem ciclo negativo.

Bellman-Ford no G_est confirma ausência de ciclo negativo e encontra custo 5 em 20 passos. O argumento de monotonicidade explica o resultado; a execução sozinha não substitui a prova. Esta prova também foi gerada por IA e é um dos usos proibidos pelo enunciado.

8. Resultados de caminhos nos dez mapas e variante

Mapa	BFS passos / custo	DFS passos / custo	Dijkstra passos / custo	Bellman-Ford passos / custo
m01	10 / 30	10 / 30	14 / 20	14 / 20
m02	34 / 46	34 / 46	34 / 46	34 / 46
m03	87 / 119	103 / 119	91 / 99	91 / 99
m04	20 / 36	20 / 36	20 / 36	20 / 36
m05	12 / 18	12 / 18	RECUSA	20 / 5
m06	10 / 10	10 / 10	RECUSA	CICLO NEGATIVO
m06 consumível	10 / 10	10 / 10	RECUSA	10 / 10
m07	SEM SOLUÇÃO	SEM SOLUÇÃO	SEM SOLUÇÃO	SEM SOLUÇÃO
m08	392 / 524	608 / 802	396 / 482	396 / 482
G1-01	38 / 39	38 / 39	RECUSA	38 / 39
G1-02	16 / 16	16 / 16	16 / 16	16 / 16

Status exportados: OK, RECUSA, CICLO_NEGATIVO e SEM_SOLUCAO. Custo e passos ausentes não são zero. A tabela resume resultados de solucoes.csv/resultados.json; o arquivo de soluções contém os caminhos completos dos dez mapas. A variante de regra está em fonte_consumivel_m06.json.

m01: minimizar passos ou custo

BFS escolhe 10 passos, com custo 30; Dijkstra escolhe 14 passos e custo 20. BFS trata cada movimento como uma unidade e não distingue lama/água. O caminho mais longo pode evitar terreno caro. DFS fornece um percurso de visita dependente da ordem, sem garantia de ótimo de passos ou custo.

Algoritmo e hipótese

BFS resolve número mínimo de arcos em O(V+E). DFS verifica alcance, estrutura e ciclos em O(V+E). Dijkstra com heap resolve custo sob pesos não negativos, em O((V+E) log V). A implementação recusa qualquer arco negativo, inclusive se distante da fonte. Bellman-Ford permite pesos negativos, custa O(VE) no pior caso e identifica vértices afetados por ciclos negativos alcançáveis.

Um ciclo negativo em região inalcançável não altera o problema de uma fonte. Também não basta existir ciclo alcançável: para retirar o mínimo de um destino, o ciclo precisa poder atingir esse destino. O estado de ALVO é verificado antes de declarar o labirinto sem mínimo finito.

9. DFS, armadilhas e correção da fonte

Mapa	Árvore	Retorno	Avanço	Cruzamento	Armadilhas
m01	24	22	0	1	0
m02	39	36	0	0	0
m03	213	231	23	0	0
m04	37	30	0	0	4
m05	215	208	5	16	0
m06	24	22	0	1	0
m06 consumível	40	36	0	2	0
m07	15	19	4	0	16
m08	2919	3178	265	3	0
G1-01	84	77	0	0	0
G1-02	57	78	24	0	40

Classificação usa tempos de descoberta/término em grafo dirigido: árvore descobre vértice; retorno aponta para ancestral ativo; avanço liga descendente já encerrado; cruzamento liga ramos. A classificação inclui os arcos virtuais até ALVO, ao contrário das métricas físicas. Um arco de retorno comprova ciclo alcançável, mas não seu sinal.

Busca reversa e impossibilidade

Uma BFS em ALVO no transposto identifica todos os estados que podem alcançar uma saída. A diferença entre estados físicos alcançáveis e esse conjunto é a lista de armadilhas. m04 tem 4 armadilhas. m07 alcança 16 estados físicos e nenhum estado em G: ALVO não é alcançado; os 16 estados são armadilhas. Isso demonstra ausência de solução na busca completa do espaço alcançável.

m06: exploit e alteração implementada

O ciclo real é (3,6)|-|{} → (3,5)|-|{} → (3,6)|-|{}, custo -1. Voltar repetidamente à fonte reduz o custo sem limite e depois ainda é possível chegar a G. Na opção --fonte-consumivel, registra-se em B cada fonte já usada: primeira entrada -2, demais 1. O ciclo anterior deixa de retornar ao mesmo estado na primeira coleta e depois passa a ser positivo.

A variante tem 40 estados e 76 arcos físicos. Bellman-Ford retorna OK, 10 passos, custo 10, sem ciclo negativo. Dijkstra ainda recusa, pois permanecem arcos de primeira coleta com peso -2. Corrigir a regra não transforma todo peso em não negativo.

10. Mapas próprios e gabaritos do G1

Os dois mapas abaixo foram produzidos com IA. A denominação mapas do grupo descreve o diretório e o escopo do exercício; não atribui criação humana aos integrantes. Os resultados são os de gabarito_mapas_grupo.json.

g1_01_tres_desvios.txt

```
#########################
#S....,A.>...~.B.+...C.G#
####.######.######.######
###.a.#####.######c######
###########.#############
##########.b.############
#########################
```

84 estados físicos; 160 arcos físicos; 161 arcos com ALVO; BFS 38 passos; custo mínimo 39; armadilhas 0.00%.

g1_02_queda_sem_volta.txt

```
###################
#S..............G#
######v############
###.............###
###.............###
###.............###
###################
```

57 estados físicos; 158 arcos físicos; 159 arcos com ALVO; BFS 16 passos; custo mínimo 16; armadilhas 70.18%.

G1-01 exige as chaves a, b e c para atravessar A, B e C. O menor custo registrado coleta ao menos um bônus e percorre a esteira >; a validação de geração verifica esses símbolos no trace de Bellman-Ford. O bônus torna Dijkstra inaplicável mesmo que o caminho ótimo tenha custo final positivo.

G1-02 contém uma queda por esteira v para a região inferior. A esteira bloqueia o retorno, mas deixa vários movimentos internos nessa região: são 40 armadilhas em 57 estados (70.18%), acima do mínimo de 20%. O corredor superior ainda permite solução de 16 passos e custo 16.

11. Percurso de menor custo no m03

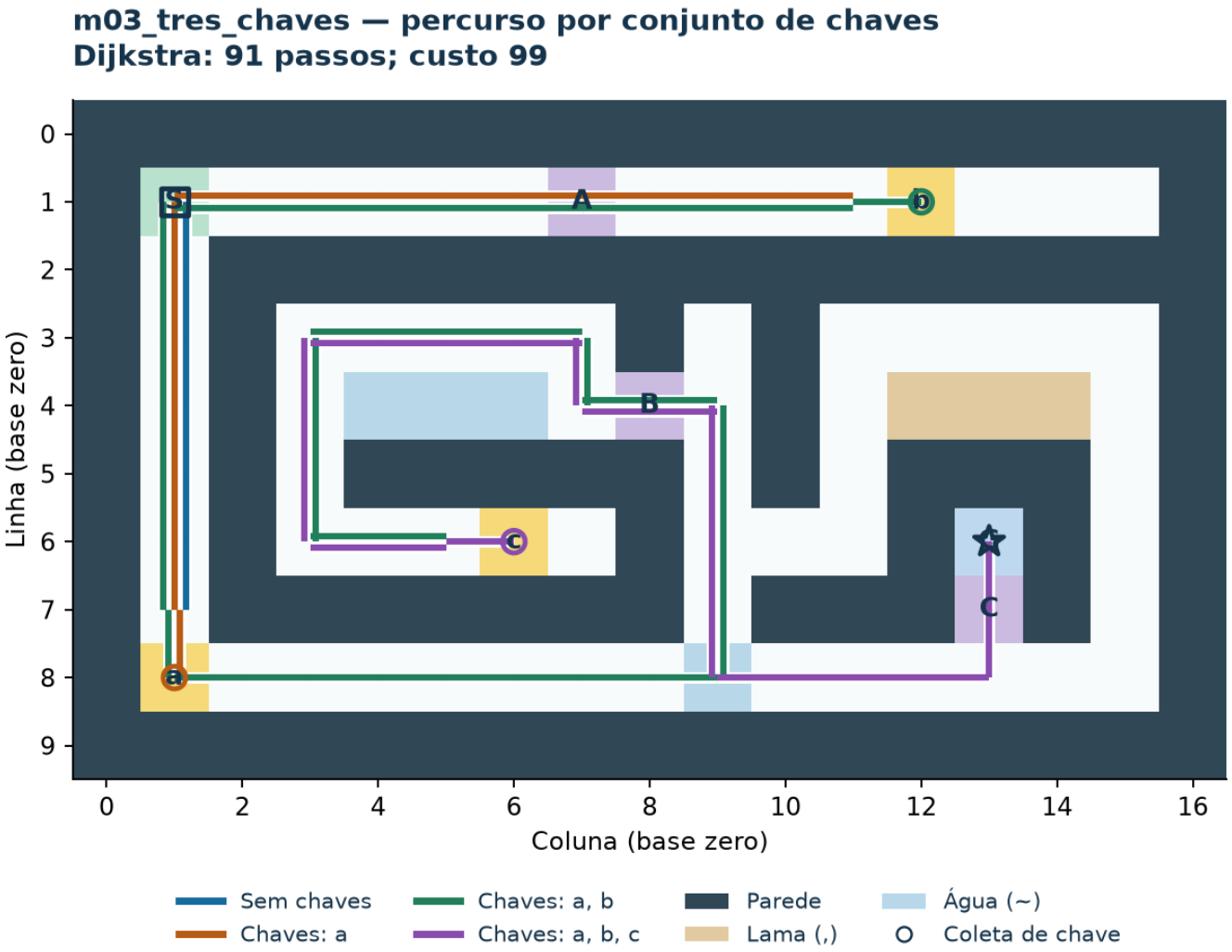


Figura 1. Caminho de menor custo no m03. A cor muda conforme o inventário; chaves impõem a sequência a, b, c. Fonte: resultados.json e percurso_m03.json.

A visualização desenha a grade, os símbolos e a sequência do trajeto. Repetir a mesma casa depois da coleta não é redundância: a posição pode representar outro vértice em G_est. A porta liberada explica a necessidade de retornar por corredores já visitados.

O menor custo é 99 em 91 passos. O caminho BFS tem 87 passos e custo 119. Assim, a exigência de chaves e os custos de terreno são decisões distintas: primeiro se modelam os movimentos permitidos; depois se escolhe qual função minimizar.

Limite visual: trechos que passam pela mesma casa podem se sobrepor. A conferência estado a estado deve usar percurso_m03.json ou o HTML interativo, que explicita chaves, consumo e custo acumulado.

12. Percurso de menor custo no m08

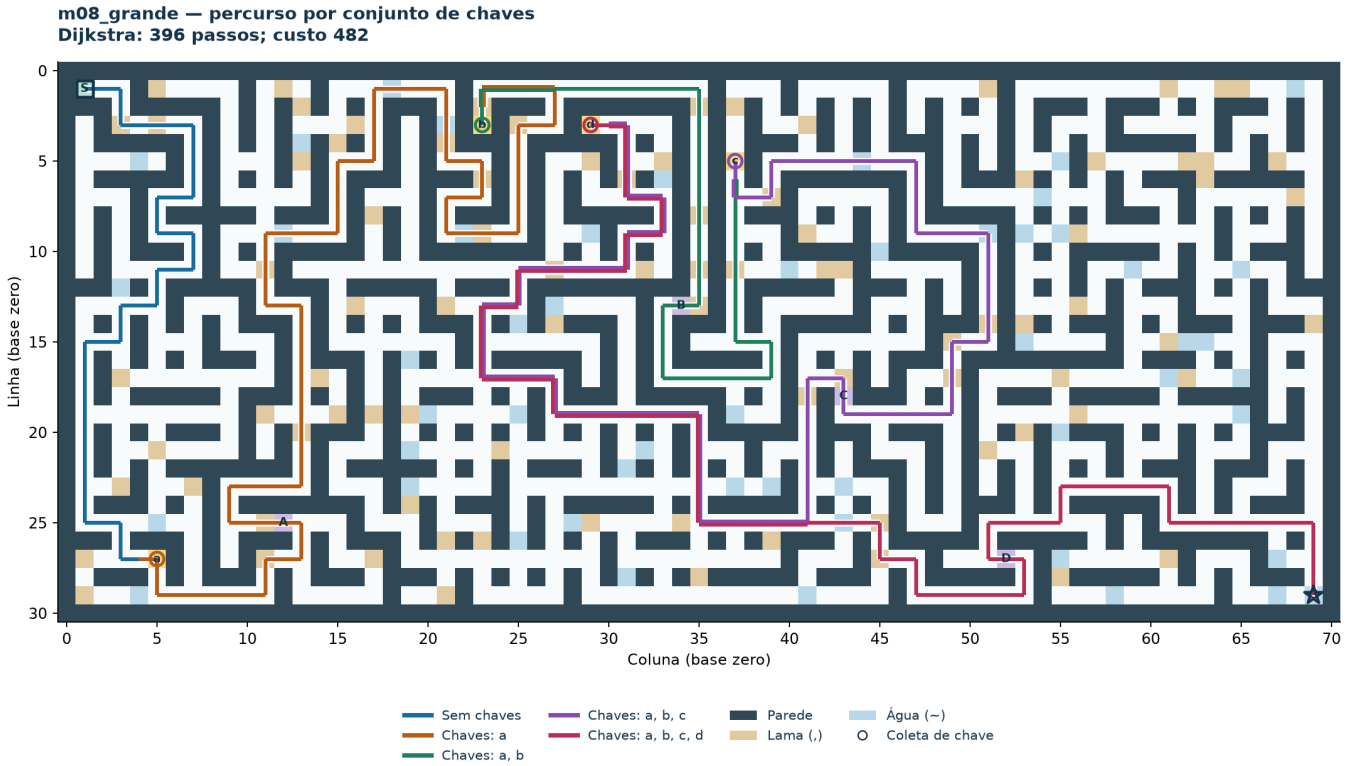


Figura 2. Percurso no mapa m08 (31 × 71), com quatro chaves. A legenda identifica as fases do inventário. Fonte: percurso_m08.json.

O caminho de menor custo tem 396 passos e custo 482. BFS encontra 392 passos e custo 524. A exploração alcança 5 camadas, somando 2919 estados físicos e 6364 arcos físicos.

Este mapa mostra por que a geração por exploração evita combinações artificiais: embora existam 1169 casas livres, só 15.61% do teto teórico é alcançável. A maior parte das combinações de inventário não existe nas posições dadas pelas portas.

A figura preserva o percurso geral. Para ampliar símbolos e consultar cada visita, abra o PNG original ou o HTML offline. A lista completa de transições é gerada no CSV de arestas; a sequência ótima é registrada no JSON.

13. Camadas do grafo de estados do m02

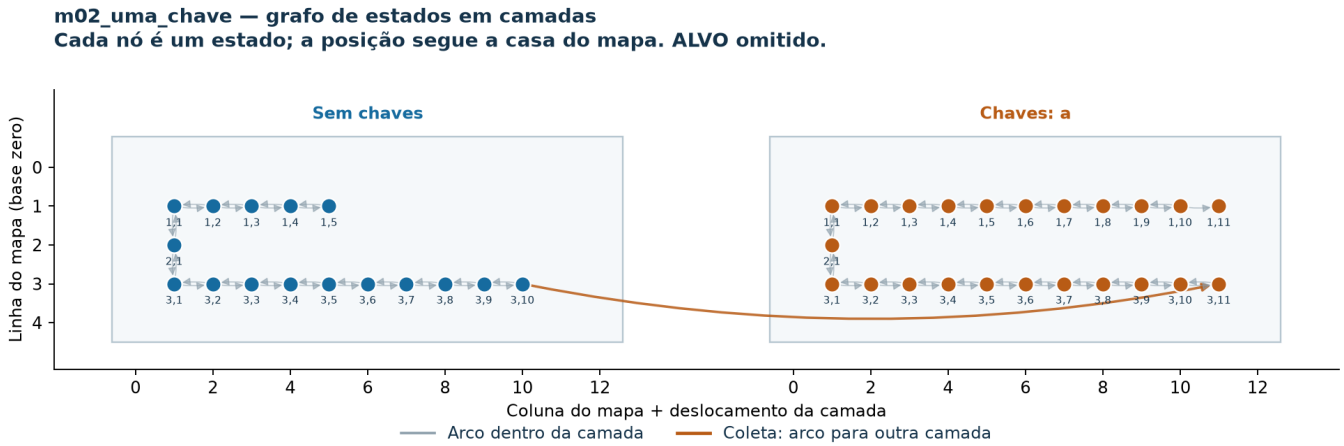


Figura 3. Camadas por inventário de chaves no m02; o arco destacado muda do conjunto vazio para {a}. Fonte: camadas.json e resultados.json.

A camada sem a tem 16 estados e 30 arcos internos. A camada com a tem 23 estados e 43 arcos internos. A coleta da chave liga as camadas e completa os 74 arcos físicos.

O jogador não volta à camada vazia, pois chaves não são gastas. Pode, porém, retornar à posição inicial com a e atravessar a porta. Esse retorno espacial é um novo estado e não uma restauração do inventário antigo.

O desenho separa os conjuntos de chaves para mostrar a mudança de regra de acesso. A mesma chave já presente não abre uma terceira camada. Os graus e densidades são calculados no subgrafo induzido de cada camada, sem o arco de ligação.

14. Árvore BFS de estados do m02

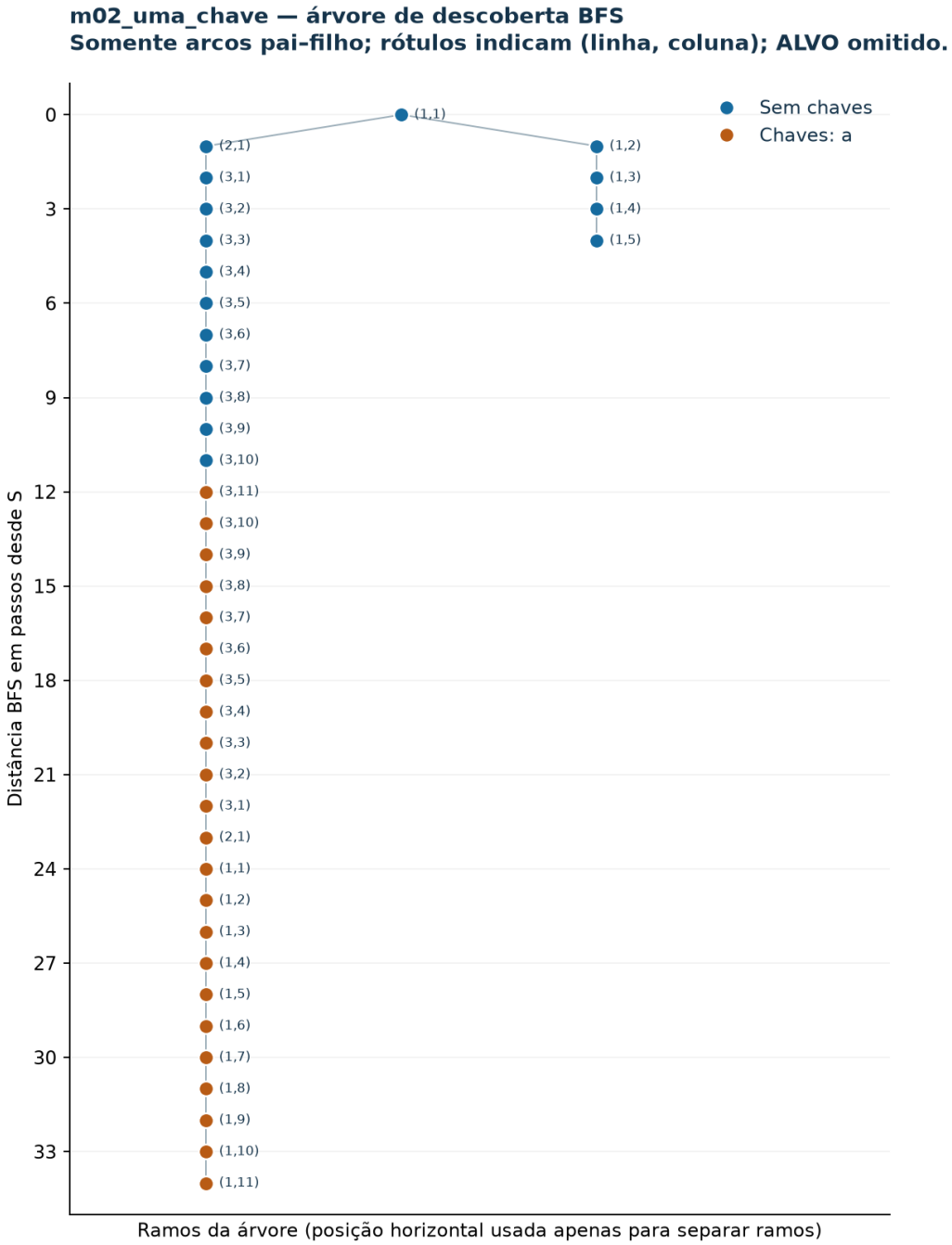


Figura 4. Árvore BFS do m02 com níveis. Cada ligação é um predecessor de primeira descoberta; não representa todos os arcos do grafo.

A árvore organiza estados por distância em arcos a partir do início. O caminho até G tem 34 movimentos físicos; ALVO adiciona um arco virtual. Estados da mesma posição em inventários diferentes permanecem com rótulos diferentes. Arcos fora da árvore continuam presentes no CSV, mas são omitidos para preservar legibilidade.

15. Heatmap da multiplicidade no m08

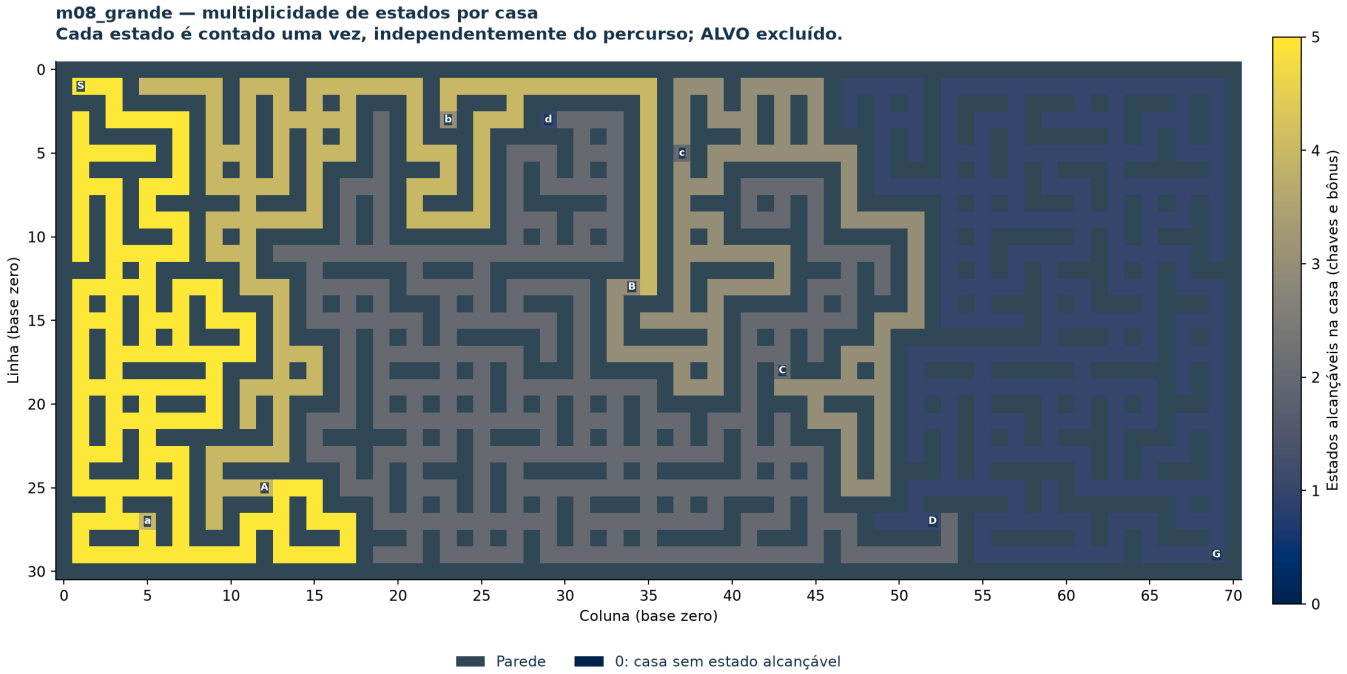


Figura 5. Multiplicidade de estados por casa no m08. A escala de cor conta visitas possíveis com memórias distintas, não frequência de uso por jogadores.

O máximo de 5 estados ocorre em 165 casas. Essas posições são alcançáveis antes e depois das quatro coletas sucessivas. A cor torna visível onde a mesma geometria se repete em mais camadas.

A multiplicidade é calculada contando os rótulos físicos por par (linha,coluna), incluindo todas as memórias alcançáveis; ALVO não pertence à grade. Não é uma estimativa probabilística de permanência nem de número de passagens no caminho ótimo.

O que a Parte 1 permite concluir

A geometria sozinha não resolve o exercício. Inventário monotônico impede falsos ciclos de bônus, enquanto fontes permanentes podem gerar ciclos realmente negativos. BFS, Dijkstra e Bellman-Ford respondem a perguntas diferentes e DFS descreve a estrutura de exploração. Término em G, movimentos dirigidos e o tratamento de ALVO são necessários para manter contagens e respostas coerentes.

16. Parte 2: fonte, pergunta e qualidade

Pergunta: como o alcance dirigido varia entre fontes, como se distribuem os sinais das avaliações e em quais modelos existe um saldo mínimo finito? O domínio é a rede histórica de avaliações Bitcoin Alpha, disponibilizada pelo Stanford SNAP.

Fonte: https://snap.stanford.edu/data/soc-sign-bitcoin-alpha.html. Artigo de referência: Kumar et al., Edge Weight Prediction in Weighted Signed Networks, IEEE ICDM, 2016. A aprovação do uso foi informada por Artur; não foi fornecida a aprovação formal neste material.

Aspecto	Resultado ou significado
Arquivo e versão	data/dataset_parte2/bitcoinalpha.csv. CSV recebido reconhecido pelo SHA-256: 24185 registros/3782 usuários; SNAP original tem 24186/3783. A comparação desta cópia foi documentada; não foi reinserido o registro ausente.
Tipo / dimensão	Dirigido, ponderado: 3782 nós e 24185 arcos.
Campos	SOURCE emissor; TARGET receptor; RATING avaliação discreta de -10 a +10; TIME segundos Unix.
Intervalo UTC	2010-11-08T05:00:00+00:00 a 2016-01-22T05:00:00+00:00
Sinais	22649 positivos; 1536 negativos; 0 zeros.
Rating	Mínimo -10; máximo 10; média 1.4636; mediana 1.
Integridade	Ausências por campo: {'SOURCE': 0, 'TARGET': 0, 'RATING': 0, 'TIME': 0}; pares repetidos 0; laços 0.
Estrutura	Densidade 0.001691; 83.21% dos arcos têm reverso.

SHA-256 do CSV recebido: d2f121d67f325ba2dfbbf0e9708843d7c9b0f898494957fb6b1b239db5150c8a

CSV recebido reconhecido pelo SHA-256: 24185 registros/3782 usuários; SNAP original tem 24186/3783. A comparação desta cópia foi documentada; não foi reinserido o registro ausente. Zero células vazias não prova completude social ou mecanismo de ausência. IDs são categorias nominais; a ordem numérica não mede importância. Ratings são ordinais da plataforma; somá-los é uma convenção operacional, sem unidade psicológica garantida.

Os quatro pilares são cobertos por estrutura/tipos e integridade; distribuição dos ratings e graus; relações entre emissão, recepção, negativas e tempo; e identificação de outliers sem exclusão automática. Relações observadas não demonstram causalidade. Os valores extremos de grau e avaliações foram mantidos como dados, e não tratados como erros por serem extremos.

17. Travessias a partir de três fontes

Escolha determinística: maior grau de saída; maior quantidade de negativas emitidas; posição mediana entre usuários com saída. Empates usam ID e duplicações são substituídas pelo próximo maior grau. O critério produz fontes 1, 8, 1359. BFS/DFS usam direções originais e ignoram os pesos.

Fonte	Alcançáveis	Inalcançáveis	Profundidade	DFS: árvore / retorno / avanço / cruzamento
1	3748	34	5	3747 / 11267 / 8764 / 362
8	3748	34	5	3747 / 11250 / 8777 / 366
1359	3748	34	7	3747 / 11264 / 8762 / 367

Fonte	Quantidade por camada BFS (da camada zero em diante)
1	0: 1; 1: 490; 2: 1429; 3: 1651; 4: 166; 5: 11
8	0: 1; 1: 259; 2: 1412; 3: 1815; 4: 246; 5: 15
1359	0: 1; 1: 2; 2: 299; 3: 2059; 4: 1224; 5: 145; 6: 17; 7: 1

Ordens de descoberta: primeiros doze

Fonte 1: BFS [1, 160, 1028, 309, 11, 594, 1316, 1392, 1583, 888, 637, 1520]; DFS [1, 160, 18, 11, 2, 37, 4, 302, 60, 14, 9, 20].

Fonte 8: BFS [8, 2, 3, 5, 6, 7, 521, 600, 396, 306, 25, 7380]; DFS [8, 2, 1, 160, 18, 11, 3, 5, 67, 4, 302, 60].

Fonte 1359: BFS [1359, 3, 42, 5, 92, 6, 207, 123, 287, 103, 34, 56]; DFS [1359, 3, 5, 2, 1, 160, 18, 11, 4, 302, 60, 14].

As ordens completas, pais, tempos DFS, classificações e camadas estão em parte2_report.json. A ordem respeita a sequência de arcos do arquivo recebido. BFS visita por menor distância em arcos; DFS aprofunda ramos. Nenhuma ordem é ranking de reputação.

Resultados por fonte: 1 alcança 3748, profundidade 5, ciclo DFS sim; 8 alcança 3748, profundidade 5, ciclo DFS sim; 1359 alcança 3748, profundidade 7, ciclo DFS sim. As distâncias e ordens diferem. Arcos de retorno testemunham ciclos alcançáveis, mas o sinal do ciclo exige os pesos e não pode ser inferido somente por DFS.

A ausência de caminho dirigido registrada na tabela é relativa à fonte e ao arquivo. Ela não prova ausência de relação social, de perfil ativo ou de vínculo fora dos registros.

18. Pesos, pares e casos de Bellman-Ford

Modelo original: peso = RATING. Minimizar sua soma procura valores mais negativos e acumula desconfiança; não é recomendação de confiança. Para Dijkstra, custo = 10-RATING, entre 0 e 20. Para um percurso com k arcos, soma(10-rating)=10k-soma(rating). O termo por arco muda o objetivo quando k varia; a transformação não preserva mínimos originais.

Para cada fonte, destinos foram selecionados nas posições 25%, 65% e 100% da ordenação (distância BFS, ID), sem repetição. São 9 pares, acima dos cinco exigidos. As buscas Dijkstra percorrem a fonte completa e depois reconstroem o destino.

Par	Arcos BFS	Arcos Dijk.	Custo 10-r do BFS	Custo 10-r Dijk.	Soma rating Dijk.
1→638	2	3	17	11	19
1→1656	3	5	23	21	29
1→7450	5	8	51	49	31
8→1219	2	4	18	13	27
8→1973	3	5	22	21	29
8→7450	5	10	53	50	50
1359→1021	3	11	25	23	87
1359→674	4	6	28	20	40
1359→2666	7	9	55	49	41

Dijkstra usa mais arcos em 9 pares e custo transformado estritamente menor em 9. Por exemplo, 1→638 passa por [1, 142, 7, 638], custo 11, enquanto BFS usa [1, 22, 638], custo 17. Isso compara objetivos explicitados, não corretude de algoritmos para uma mesma função de custo.

Controle com negativos e mínimo finito

O controle mantém somente arcos reais que avançam estritamente de camada BFS: 3748 nós, 7261 arcos, 547 negativos; 16924 arcos retirados. A camada inteira cresce em cada arco e não pode retornar ao início de um ciclo. Bellman-Ford da fonte 1 encontra [1, 95, 125, 7502, 7363], custo -20, sem ciclo negativo. O recorte muda a rede; não resolve os mínimos da rede original.

Caso original com ciclo negativo

Da fonte 2, BF encontra [7565, 7553, 7565], custo -20. Cada arco foi conferido no CSV: 7565→7553: -10; 7553→7565: -10. São 3748 vértices sem mínimo finito, 34 inalcançáveis e 0 com mínimo finito. Repetir o ciclo soma -20 a cada volta; não representa lucro financeiro.

19. Desempenho por tarefa obrigatória

Cada média e mediana abaixo usa 5 execuções. A fonte e o destino determinam a tarefa. Dijkstra inclui busca completa da fonte e reconstrução do par; não é medição de parada antecipada no destino. BFS/DFS são medidos separadamente para cada fonte.

Algoritmo	Fonte	Destino	Caso	Média (s)	Mediana (s)
BFS	1	-	travessia original	0.0019190	0.0018418
DFS	1	-	travessia original	0.0053782	0.0052862
BFS	8	-	travessia original	0.0018624	0.0018546
DFS	8	-	travessia original	0.0051339	0.0051177
BFS	1359	-	travessia original	0.0017936	0.0017912
DFS	1359	-	travessia original	0.0050693	0.0050548
Dijkstra	1	638	par 10-rating	0.0052083	0.0052119
Dijkstra	1	1656	par 10-rating	0.0055408	0.0053328
Dijkstra	1	7450	par 10-rating	0.0055183	0.0054678
Dijkstra	8	1219	par 10-rating	0.0061185	0.0060806
Dijkstra	8	1973	par 10-rating	0.0059159	0.0056522
Dijkstra	8	7450	par 10-rating	0.0056469	0.0051701
Dijkstra	1359	1021	par 10-rating	0.0052695	0.0051137
Dijkstra	1359	674	par 10-rating	0.0055030	0.0054617
Dijkstra	1359	2666	par 10-rating	0.0054556	0.0055876
Bellman-Ford	1	7363	DAG	0.0049821	0.0046141
Bellman-Ford	2	-	ciclo original	6.4059060	6.4036144

O caso Bellman-Ford na rede original reutiliza as 5 medições de mesma fonte/tarefa do benchmark de 100%; não conta novas amostras adicionais. measurement_origin e as séries individuais preservam essa origem em case_benchmarks.csv e no JSON.

Ambiente: Python 3.12.14 (CPython), Windows-11-10.0.26300-SP0, Intel64 Family 6 Model 170 Stepping 4, GenuineIntel. Cronômetro: time.perf_counter. Registro UTC: 2026-11-01T04:51:16.781036+00:00.

O intervalo medido inclui construir o resultado da busca e detectar/propagar ciclos. Exclui leitura do CSV, construção dos modelos e renderização. Não houve descarte de aquecimento, remoção de outlier temporal ou timeout oculto. Carga de fundo não foi controlada; estes números não são previsão para outra máquina.

20. Escalabilidade e complexidades

Subgrafos induzidos aninhados foram criados por IDs ordenados, embaralhados com random.Random(42), e prefixos de 10%, 50% e 100%. Foram mantidos nós isolados e todos os arcos entre nós selecionados. Não houve amostragem direta de arestas.

Nós %	V	E	Algoritmo	Fonte	Média (s)	Mediana (s)	Mín.-máx. (s)
10%	378	332	BFS	1	0.000058	0.000056	0.000052-0.000069
10%	378	332	DFS	1	0.000119	0.000114	0.000107-0.000133
10%	378	332	Dijkstra	1	0.000140	0.000133	0.000130-0.000164
10%	378	332	Bellman-Ford	145	0.010350	0.010435	0.009867-0.010552
50%	1891	6368	BFS	1	0.001711	0.001768	0.001579-0.001820
50%	1891	6368	DFS	1	0.004176	0.004309	0.002837-0.005029
50%	1891	6368	Dijkstra	1	0.004335	0.004336	0.003519-0.005082
50%	1891	6368	Bellman-Ford	6	1.129084	0.945958	0.800847-1.624267
100%	3782	24185	BFS	1	0.001962	0.001879	0.001733-0.002347
100%	3782	24185	DFS	1	0.005918	0.005866	0.005144-0.007215
100%	3782	24185	Dijkstra	1	0.006303	0.005871	0.005438-0.007545
100%	3782	24185	Bellman-Ford	2	6.405906	6.403614	6.001397-6.762021

Fontes BFS/DFS/Dijkstra: maior saída do subgrafo. BF prefere menor ID participante de ciclo recíproco negativo; na ausência usa maior saída. As fontes diferem conforme a tarefa, portanto o gráfico não deve ser lido como competição universal com trabalho idêntico.

Algoritmo	Complexidade de tempo	Leitura dos resultados
BFS / DFS	O(V+E)	Varrem a estrutura alcançável; saída e classificação também custam tempo.
Dijkstra com heap	O((V+E) log V)	Relaxamentos e fila de prioridades, somente no modelo 10-rating.
Bellman-Ford	O(VE)	Varreduras repetidas; ciclos negativos exigem detecção e propagação.

De 378 para 3782 nós, os arcos crescem de 332 para 24185, não linearmente com a fração de nós. O crescimento mais forte de BF é compatível com seu pior caso, mas três tamanhos, 5 execuções e subgrafos diferentes não demonstram empiricamente uma lei assintótica. A mediana reduz a influência descritiva de execuções lentas; a média exigida e todos os valores são preservados.

21. Exploração: distribuição e relações de grau

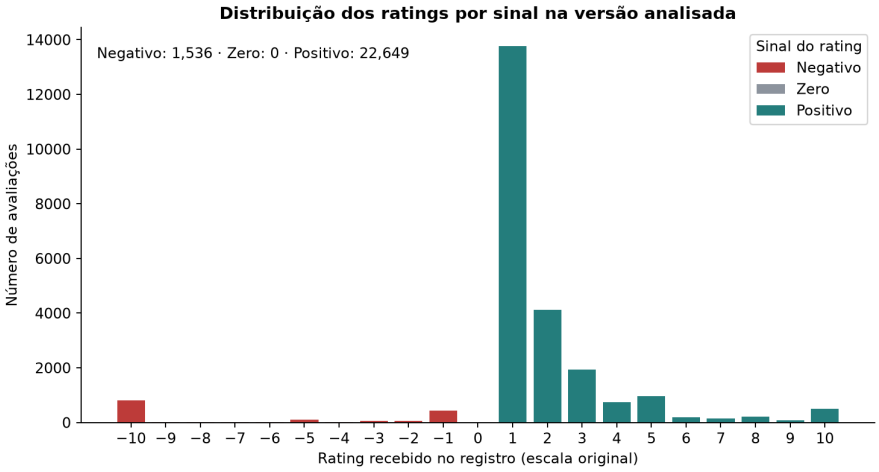


Figura 6. Distribuição de todos os ratings do CSV recebido, incluindo frequências zero na escala. Cores indicam sinal, não probabilidade de confiança.

Mostra a contagem em cada valor de -10 a 10, inclusive valores sem registros. Há 22649 avaliações positivas (93.65%), 1536 negativas e 0 zeros. Barras são adequadas à escala discreta e deixam frequências nulas visíveis. As três cores e a legenda identificam o sinal, e o eixo cobre a escala completa. A frequência dos sinais não autoriza concluir que a rede inteira é confiável.

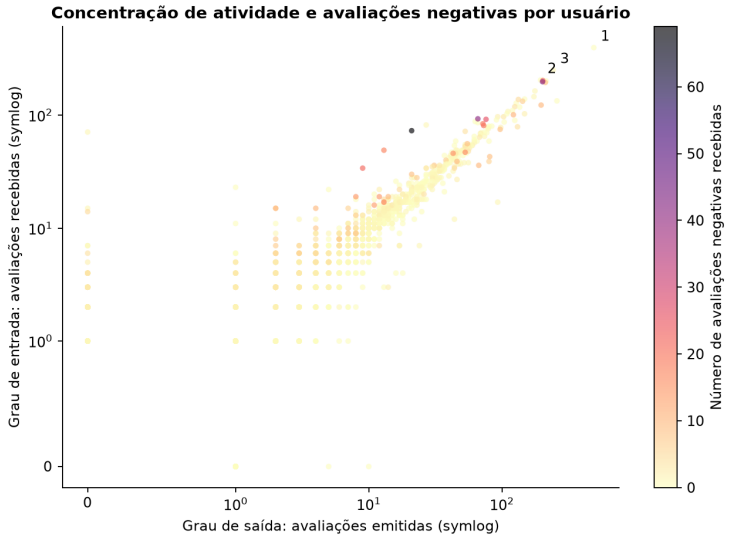


Figura 7. Cada ponto é um usuário. Escala symlog mantém zeros. Rótulos identificam os três maiores graus de entrada; sobreposição pode esconder pontos.

Cada ponto combina grau de saída (emissor), grau de entrada (receptor) e cor para o número de negativas recebidas: três variáveis derivadas dos registros. O usuário 1 tem maior entrada (397); 7604 recebe 69 negativas em 73 avaliações. Dispersão permite procurar concentração, associação e casos fora da tendência; symlog acomoda zeros e uma faixa ampla. Os rótulos destacam maiores entradas, não IDs numericamente maiores. A barra de cores explicita as contagens de negativas. A cor é contagem absoluta, portanto também depende da exposição; não é taxa de risco e a relação não prova causalidade. Pontos sobrepostos podem ocultar usuários.

22. Exploração: alcance e tempo

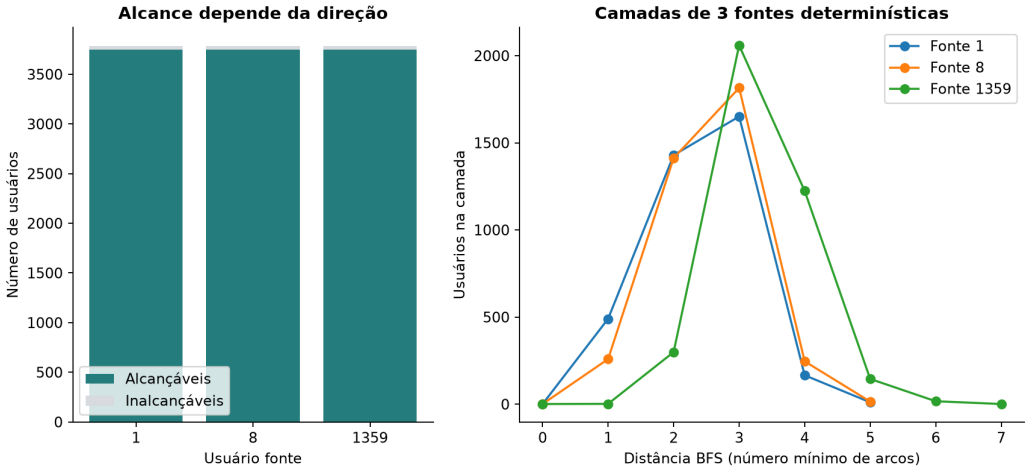


Figura 8. BFS ignora rating. A fonte conta na camada zero. Ausência de caminho dirigido não implica ausência de relação social fora dos registros.

As barras separam alcançáveis de inalcançáveis, e as linhas mostram quantos usuários surgem em cada camada. Resultados desta versão: fonte 1: 3748 alcançáveis, 34 inalcançáveis, profundidade máxima 5; fonte 8: 3748 alcançáveis, 34 inalcançáveis, profundidade máxima 5; fonte 1359: 3748 alcançáveis, 34 inalcançáveis, profundidade máxima 7. Barras com parte/todo e linhas em distâncias inteiras facilitam comparar volume e distribuição. As legendas distinguem os conjuntos e as fontes. Destaques são os vértices inalcançáveis e as camadas mais distantes de cada fonte, com contagens descritas acima. BFS ignora rating, e ausência de caminho não prova ausência de relação fora do arquivo.

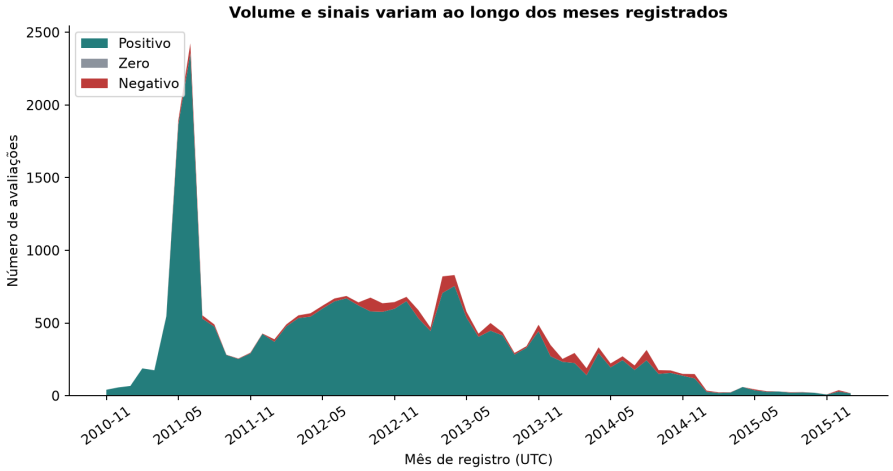


Figura 9. Agregação mensal UTC dos registros disponíveis. Não estima usuários ativos, causalidade ou evolução de confiança individual.

A área empilhada separa volumes mensais positivos, negativos e zeros, expondo variação temporal de contagens e sinais. O pico total ocorre em 2011-06 com 2424 registros. A área evidencia composição e volume; meses ordenados permitem localizar o pico, sem usar ID como tempo. O destaque não identifica a causa, não conta usuários ativos e não acompanha a mudança de opinião de uma mesma pessoa. A categoria zero permanece identificada na legenda e tem 0 registros nesta versão.

As distribuições têm papéis diferentes: quantidade de avaliações não é quantidade de pessoas, alcance dirigido não mede confiança e contagem de negativas depende da exposição. A exploração multivariada usa entrada, saída, negativas recebidas e mês, com IDs tratados apenas como identificadores.

23. Da exploração à explicação: objetivos de caminho

A exploração encontrou predominância de ratings positivos, mas também negativos e concentração de avaliações. A mesma rede permite perguntar por alcance ou por custo. Para comunicar essa distinção, o primeiro gráfico explanatório compara os mesmos pares sob duas funções objetivas e expõe o número de arcos e o custo transformado.

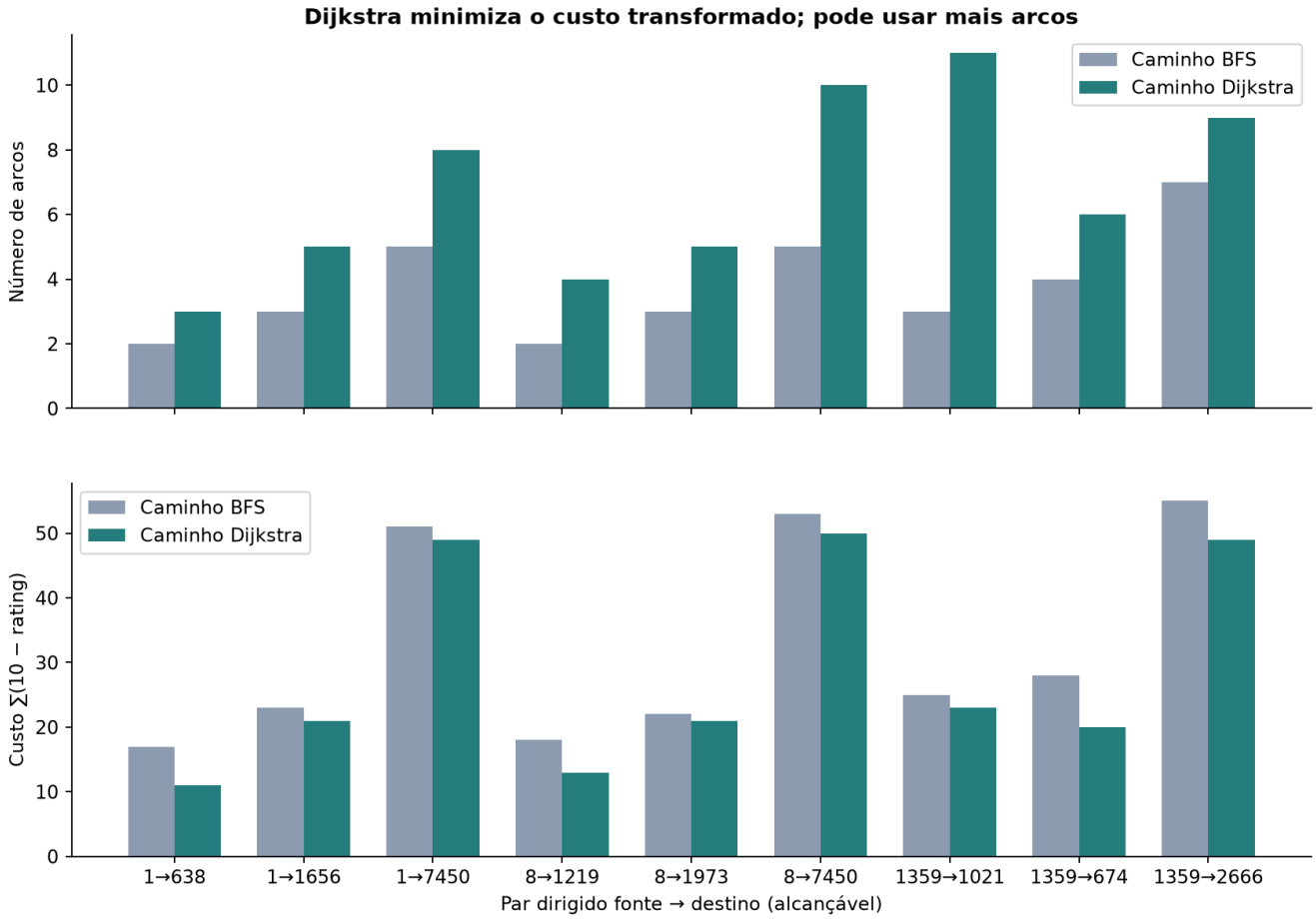


Figura 10. Comparação nos mesmos pares. BFS minimiza arcos; Dijkstra minimiza ∑(10-rating). O termo 10 é cobrado a cada arco: não equivale a maximizar a soma de ratings quando o número de arcos varia.

Duas barras por par comparam BFS e Dijkstra em número de arcos e em soma de 10-rating, em painéis com as mesmas categorias. Dijkstra usa mais arcos em 9 dos 9 pares; obtém custo transformado estritamente menor em 9 e igual em 0. Barras agrupadas facilitam comparação par a par; os dois painéis mostram a relação observada entre número de arcos e custo. O destaque é que minimizar quantidade de arcos e custo transformado são objetivos distintos, mesmo quando os resultados coincidem. Como $\sum(10\text{-rating}) = 10k - \sum \text{rating}$, variar k impede tratar a transformação como equivalente ao mínimo original ou a confiança transitiva.

A seleção de pares é determinística e não pretende representar todos os caminhos da rede. Barras lado a lado e categorias iguais permitem comparar o mesmo par. Painéis separados evitam misturar unidades; a cor distingue o algoritmo/objetivo. A mensagem é uma troca verificável entre arcos e custo, sem recomendar confiança transitiva.

24. Da exploração à explicação: existência do mínimo

A minoria de ratings negativos observada na exploratória motivou verificar se a soma mínima é bem definida. A história principal é local e algorítmica: 2 arcos reais, somando -20, bastam para impedir mínimo finito na região alcançável após o ciclo. Uma rede majoritariamente positiva ainda pode ter esse problema.

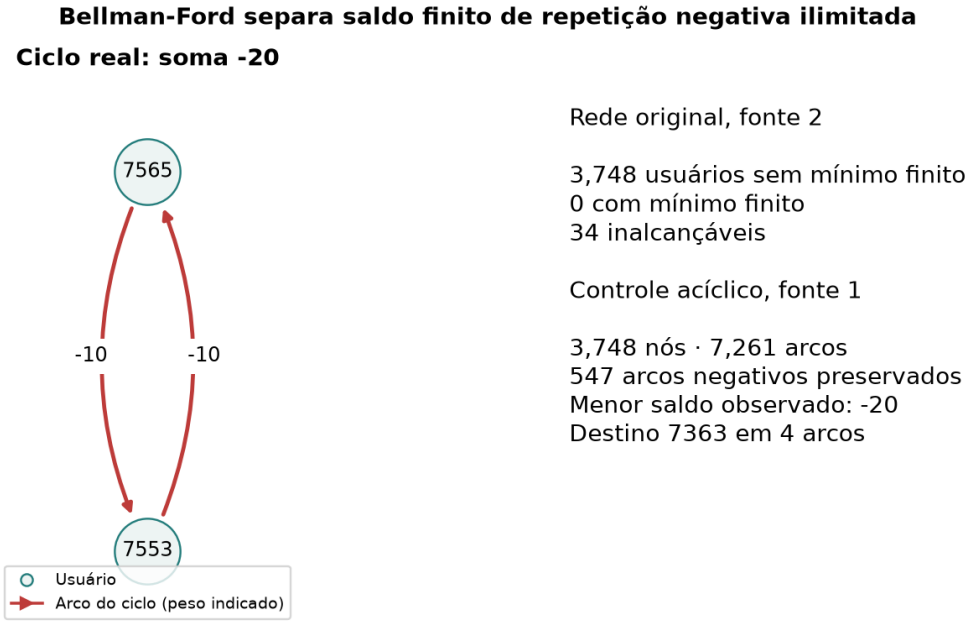


Figura 11. O ciclo foi validado arco a arco no CSV recebido. O controle retira arcos que não avançam nas camadas BFS; não descreve a rede original como acíclica.

O diagrama mostra o ciclo real 7565 → 7553 → 7565, com soma -20, e o painel contrasta seus 3748 usuários afetados com o controle DAG de 3748 nós/7261 arcos, que preserva 547 avaliações negativas. Um desenho local com setas, legenda e pesos permite conferir a direção e a soma sem esconder o ciclo no desenho da rede inteira; o texto distingue finito, inalcançável e sem mínimo. Repetir a soma negativa -20 reduz a soma ilimitadamente. O controle remove retornos entre camadas e não implica que a rede original seja acíclica; não há interpretação financeira.

O diagrama escolhe somente os vértices e pesos do ciclo conferido, para que direção e soma sejam verificáveis. O painel de controle distingue a rede original de uma rede com arcos removidos e camada crescente. Cor e posição separam os dois casos; números identificam nós/arcos e negativos preservados.

A figura responde à terceira parte da pergunta: no controle acíclico, os destinos alcançados têm soma mínima finita apesar dos pesos negativos; na rede original, os 3748 vértices afetados da fonte 2 não têm mínimo finito. Destinos inalcançáveis continuam sendo uma terceira situação distinta.

25. Comparação visual do custo computacional

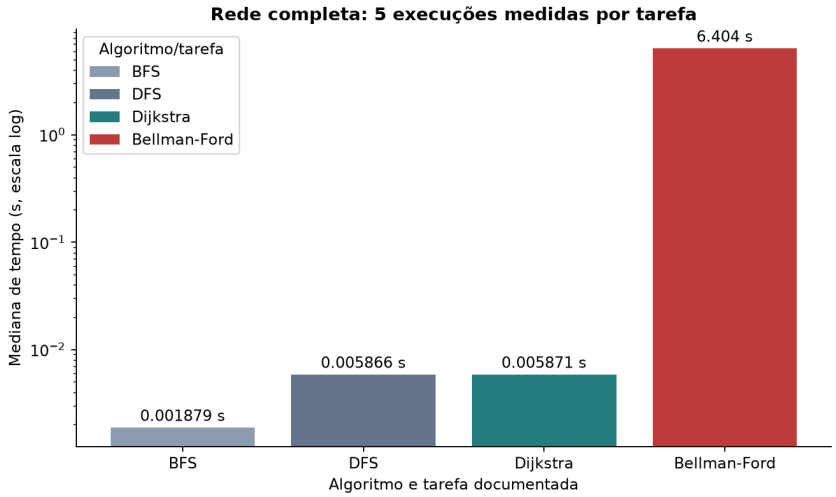


Figura 12. Tempos do mesmo ambiente, excluindo leitura/construção/figuras. Tarefas e pesos diferem: BFS/DFS alcance, Dijkstra custo transformado, BF saldo original e ciclos; não é ranking de algoritmos equivalentes.

As barras mostram medianas das 5 execuções locais de cada tarefa. BF tem mediana 6.403614s, pois precisa detectar/propagar ciclos no modelo original; BFS/DFS/Dijkstra realizam tarefas distintas. A escala log permite visualizar ordens de grandeza sem ocultar tempos pequenos, os rótulos mostram segundos e a legenda identifica cada algoritmo/tarefa. O destaque é o custo medido do caso cíclico, não uma classificação universal de algoritmos. Médias, dispersão, fontes e tarefas constam das tabelas, impedindo confundir objetivos diferentes.

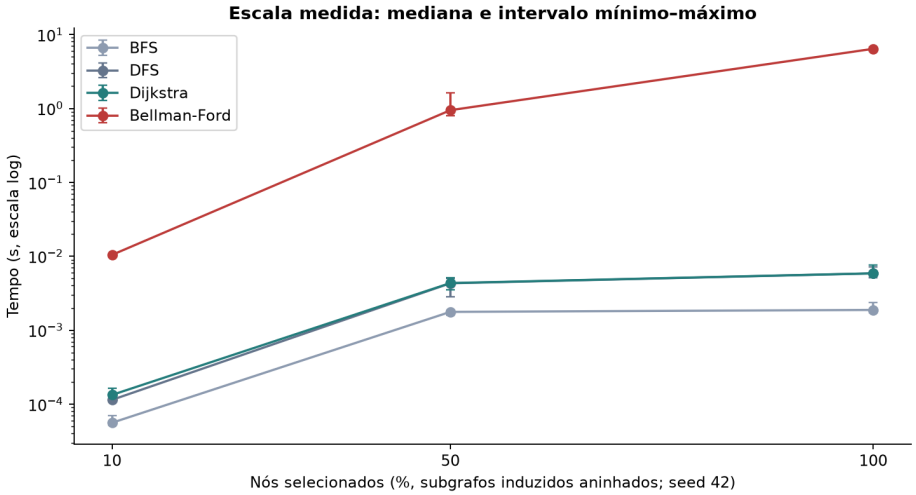


Figura 13. Amostra uniforme de nós, mantendo inclusive isolados e todas as arestas induzidas. Contagens reais e tempos individuais estão no JSON/CSV. Três tamanhos não provam complexidade assintótica.

As linhas usam medianas e barras de mínimo–máximo dos subgrafos induzidos com seed 42. Contagens reais por fração de nós (nós/arcos): 10%: 378/332; 50%: 1891/6368; 100%: 3782/24185. A fração de nós não fixa a fração de arcos, por isso ambas as contagens são informadas. Linhas evidenciam a mudança medida, e barras mostram a variação sem pressupor distribuição dos tempos. A escala log mantém as curvas legíveis, e a legenda identifica os algoritmos. Fontes e tarefas são documentadas; estes tamanhos, 5 repetições e carga de fundo não demonstram uma lei assintótica nem desempenho em outra máquina.

As figuras usam medianas e intervalos, enquanto as tabelas anteriores registram também as médias exigidas. Escalas logarítmicas permitem mostrar tempos muito diferentes, e os eixos/rótulos mantêm a unidade segundo. Leituras e preparação dos modelos não estão nos tempos.

26. Discussão, limites e participação

Resposta à pergunta: alcance dirigido (fonte 1: 3748/3782; fonte 8: 3748/3782; fonte 1359: 3748/3782), com camadas e profundidades específicas de cada fonte. As avaliações positivas são 93.65% dos registros e as negativas 6.35%; a minoria negativa forma um ciclo real de soma -20. No modelo original da fonte 2, 3748 destinos não têm mínimo finito. No controle DAG, conservar 547 pesos negativos ainda permite resposta finita porque não há ciclo. Dijkstra responde a outro objetivo, a soma de 10-rating.

Adequação: BFS para menor número de relações; DFS para estrutura e ciclos; Dijkstra para custos não negativos bem definidos; Bellman-Ford para negativos e diagnóstico de ausência de mínimo. A confiabilidade do modelo vem antes da velocidade. Menor saldo de avaliações não mede confiança, e os dados históricos não sustentam causalidade, identidade ou generalização a outras plataformas.

Limites de versão: CSV recebido reconhecido pelo SHA-256: 24185 registros/3782 usuários; SNAP original tem 24186/3783. A comparação desta cópia foi documentada; não foi reinserido o registro ausente. Aprovação é informação fornecida, sem documento anexado. Zero ausências não prova completude. Outliers foram mantidos. Só três tamanhos e 5 execuções não comprovam complexidade assintótica. Resultados calculados não comprovam domínio dos integrantes nem ensaio de defesa.

Matriz de contribuição comprovada nesta produção

Pacote	Produção observada	Dono humano	Revisor humano
Modelagem e algoritmos	Geração assistida integralmente por IA	Não comprovado	Não comprovado
Mapas, soluções e testes	Geração/execução assistidas por IA	Não comprovado	Não comprovado
Dataset, análise e figuras	Arquivo recebido; processamento e análise por IA	Não comprovado	Não comprovado
Manual, relatório e declaração	Geração assistida integralmente por IA	Não comprovado	Não comprovado

Os cinco nomes identificam o grupo informado. Não foram atribuídos commits, tarefas, revisões, assinaturas ou reflexão pessoal sem evidência. A exigência de cada integrante atuar em ao menos dois pacotes não está comprovada por este relatório. A produção com IA inclui usos proibidos; a minuta anexa os registra e deixa cinco assinaturas vazias.

Referências e reprodutibilidade

Enunciado: docs/referencias/Projeto_Final_TEORIADOSGRAFOS262-1.pdf. Rubrica: docs/referencias/CRITERIOS_PROJETO_2026-2.pdf. Fonte: Stanford SNAP, Bitcoin Alpha; Kumar et al. (ICDM 2016). Evidências completas: out/parte1/ e out/parte2/. O comando python -m src.cli --report recompõe Markdown, PDFs e roteiro a partir desses resultados, sem repetir medições.